

特性多項式と固有値の重複 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/characteristic-polynomial/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 重根と固有空間

$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ の特性多項式、各重複度、対角化可能性を求めよ。

問題 2 パラメータと対角化

$A(t) = \begin{pmatrix} 3 & t & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ が実対角化できる t を求めよ。

問題 3 3次の係数

固有値が $1, 2, 4$ の3次行列について特性多項式、跡、行列式、 $\text{tr}(A^2)$ を求めよ。

問題 4 同じ多項式でも相似でない

$D = \text{diag}(5, 5)$ と $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ が相似でないことを証明せよ。

問題 5 体による違い

$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ の固有値を求め、実数と複素数で対角化可能性を答えよ。

問題 6 固有空間の独立性

相異なる固有値の固有空間の和が直和であることを証明せよ。